

MEDIATEK

MT8676 Android BT User Manual

版本: 1.0
出版日期: 2024-08-12

Use of this document and any information contained therein is subject to the terms and conditions set forth in Exhibit 1. This document is subject to change without notice.

版本记录

版本	日期	作者	描述
1.0	2023-08-12	Liugin Liu	正式版

目录

版本记录 2

目录 3

图片目录 3

表格目录 3

1 BT 4

 1.1 概述 4

 1.1.1 简单介绍 4

 1.1.2 BT 缩略词 4

 1.2 架构/进程概述 4

 1.2.1 架构介绍 4

 1.3 配置/客制化指南 5

 1.3.1 Profile 配置 5

 1.4 常见问题/故障排除 6

 1.4.1 支持的蓝牙功能集和认证 6

 1.4.2 BQB 6

 1.4.3 蓝牙问题提交流程 7

 1.4.4 蓝牙音乐 (A2DP) 相关问题 8

 1.4.5 蓝牙扫描相关问题 9

 1.4.6 蓝牙连接相关问题 10

 1.4.7 蓝牙声音相关问题 11

附件一 附加条款 12

图片目录

图 1-1. BT 架构 5

图 1-2. BT profile 配置 6

图 1-3. 问题提交流程 8

表格目录

表 1-1. 缩略词 4

1 BT

1.1 概述

1.1.1 简单介绍

本章节介绍蓝牙（Bluetooth，BT）基本功能以及其常见问题的调试方法。
MT8676 搭配的 BT 芯片是 MT6637。

1.1.2 BT 缩略词

表 1-1. 缩略词

缩略词	全称	释义
A2DP	Advanced Audio Distribution Profile	蓝牙音频传输模型协议
AVRCP	Audio/Video Remote Control Profile	蓝牙音/视频远程控制协议
BQB	Bluetooth Qualification Body	蓝牙认证
BT	Bluetooth	蓝牙
DUT	Device Under Test	测试中的设备
FW	Firmware	蓝牙固件
HCI	Host Controller Interface	主控芯片与蓝牙 dongle 交互的接口
HFP	Hands-free Profile	蓝牙设备控制电话
LE	Low Energy	低功耗蓝牙

1.2 架构/进程概述

1.2.1 架构介绍

MT8676 BT 架构如下图：

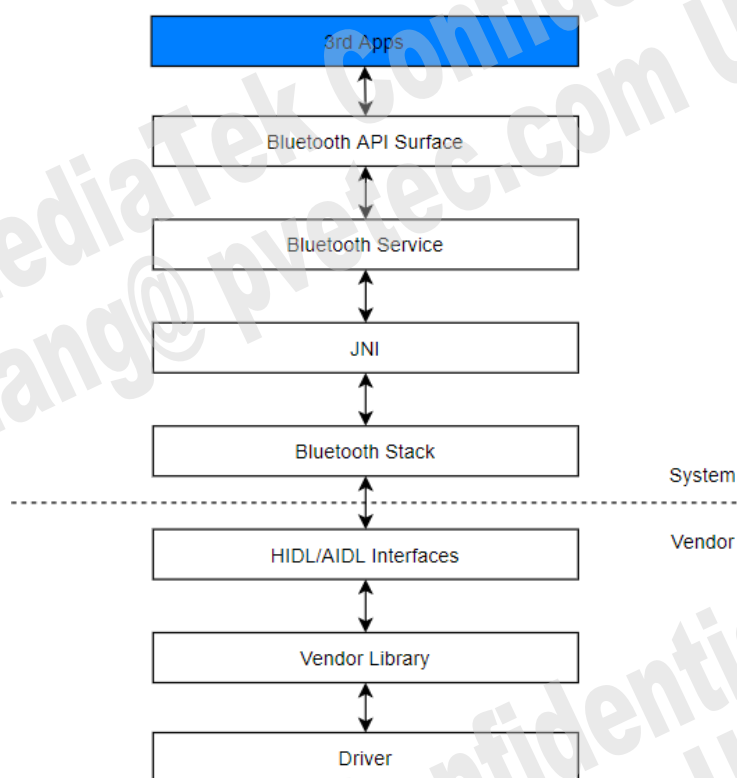


图 1-1. BT 架构

1.3 配置/客制化指南

1.3.1 Profile 配置

BT 有不同的应用场景，如 a2dp sink/hfp client/avrcp ct 等 profile，Android U 版本支持配置不同的 profile 来满足不同的应用场景，通过在 device-vext.mk 中添加 PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES 的方式配置，公版文件路径为：

```
device/mediateksample/<project name>/ device-vext.mk
device/mediatek/<chip name>/ device-vext.mk
```

```

40 # Bluetooth IVI-Driver AOSP Property
41 PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += bluetooth.profile.a2dp.sink.enabled=true
42 PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += bluetooth.profile.a2dp.source.enabled=false
43 PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += bluetooth.profile.asha.central.enabled=false
44 PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += bluetooth.profile.avrcp.controller.enabled=true
45 PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += bluetooth.profile.avrcp.target.enabled=false
46 PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += bluetooth.profile.bap.broadcast.assist.enabled=false
47 PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += bluetooth.profile.bap.broadcast.source.enabled=false
48 PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += bluetooth.profile.bap.unicast.client.enabled=false
49 PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += bluetooth.profile.bas.client.enabled=false
50 PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += bluetooth.profile.bass.client.enabled=false
51 PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += bluetooth.profile.csip.set_coordinator.enabled=false
52 PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += bluetooth.profile.gatt.enabled=true
53 PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += bluetooth.profile.hap.client.enabled=false
54 PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += bluetooth.profile.hfp.ag.enabled=false
55 PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += bluetooth.profile.hfp.hf.enabled=true
56 PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += bluetooth.profile.hid.device.enabled=false
57 PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += bluetooth.profile.hid.host.enabled=true
58 PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += bluetooth.profile.map.client.enabled=true
59 PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += bluetooth.profile.map.server.enabled=false
60 PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += bluetooth.profile.mcp.server.enabled=false
61 PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += bluetooth.profile.opp.enabled=true
62 PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += bluetooth.profile.pan.nap.enabled=false
63 PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += bluetooth.profile.pan.panu.enabled=false
64 PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += bluetooth.profile.pbap.client.enabled=true
65 PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += bluetooth.profile.pbap.server.enabled=false
66 #PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += bluetooth.profile.sap.server.enabled=true
67 PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += bluetooth.profile.ccp.server.enabled=false
68 PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += bluetooth.profile.vcp.controller.enabled=false
69 PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += bluetooth.profile.map_client.sms_receiver_package=com.mediatek.bluetooth

```

图 1-2. BT profile 配置

1.4 常见问题/故障排除

1.4.1 支持的蓝牙功能集和认证

- MT8676 + MT6637，controller 和 MTK stack 目前可以过蓝牙 5.4 认证。
- 车机大部分客户使用的是第三方 stack，需要同第三方 stack 确认版本。

1.4.2 BQB

1.4.2.1 什么是 BQB

BQB：全称是 Bluetooth Qualification Body，一般称为蓝牙认证。

1.4.2.2 为什么需要通过 BQB

蓝牙认证是任何使用蓝牙无线技术的产品所必须经过的证明程序；只有经过 SIG（Special Interest Group，蓝牙特兴趣团体）测试认证符合蓝牙标准后，才有资格以蓝牙产品的名称投入市场，否则就是违法的。

1.4.2.3 BQB 认证流程简单介绍

车机产品，一般用的都是第三方 BT Stack，认证的时候，只有底层 BT Controller 的认证需要 MTK 协助，BT Stack 层的认证，比如 Profile 的认证，需要第三方负责（如果采用 MTK stack，则由 MTK 负责）。

如果认证中心对 MTK 的方案不熟，可能会要求提供认证测试方法和 Log 抓取方法，请 IDH 协助即可，因为 IDH 自己的核心板就有 BT 测试的项目，可以参考。

1.4.2.4 认证问题处理流程

1. 认证中心反馈问题。
2. Tier 1 梳理问题并区分与 MTK 相关还是与第三方相关。
3. MTK 相关问题提交 IDH 复现，IDH 自己实验室先把问题复现出来。
4. IDH 需要 MTK 协助再提 CR 进来。

1.4.3 蓝牙问题提交流程

如果使用的是第三方 Stack，需要第三方 Stack 第一手分析，如果分析为 MTK 的问题，请提 CR，需要提供对应 Log（抓取方式请咨询三方 Stack）以及告知问题时间点，并附上第三方 Stack 的分析过程。

BT 问题提交 SOP 请参考下图：

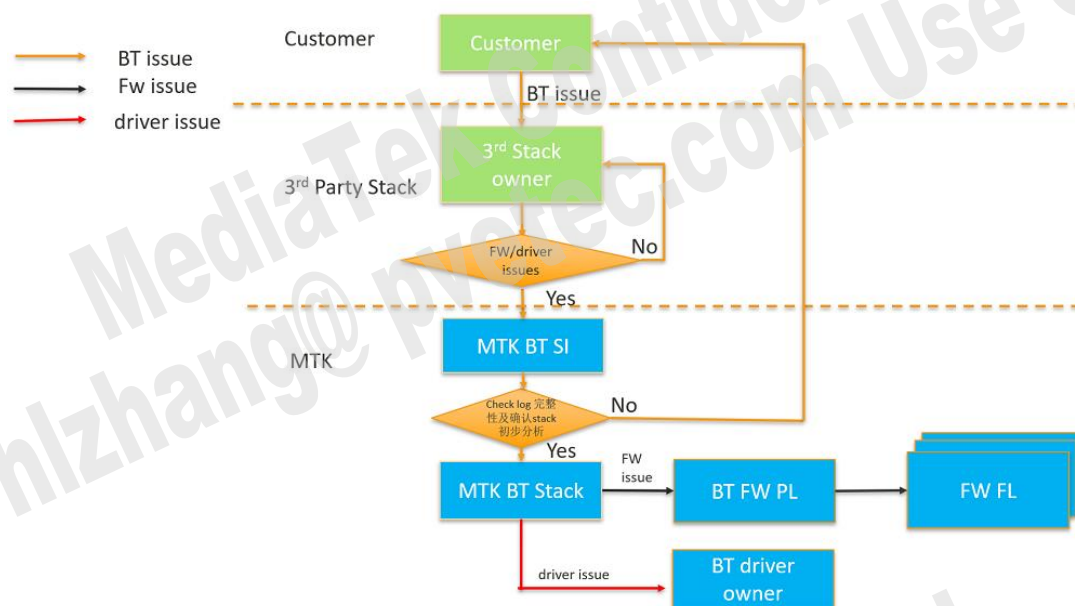


图1-3. 问题提交流程

1.4.4 蓝牙音乐 (A2DP) 相关问题

1.4.4.1 症状

- A2DP sink/src 卡顿
- A2DP 无声

1.4.4.2 检查点 [Stack check]

- A2DP Source: 每两包 TX A2DP data 之间的 NOCP (Number of Complete Packet event) 的间隔大于 80ms
 案例 1: TX data 后, NOCP 回来较晚? Yes => MTK check
 案例 2: 上一包 NOCP 回来后, Stack TX 下一包 data 较晚? Yes => Stack check
- A2DP Sink: 每两包 RX A2DP data 之间间隔大于 80ms。Air log 确认对端发送间隔, 如 OK => MTK check

1.4.4.3 其他情况

- 其它情况, 需 host 与 FW 确认, 说明理由, 双方达成共识
- 请提供 hci/fw/air log

1.4.5 蓝牙扫描相关问题

1.4.5.1 症状

- 搜索不到对方设备 (Inquiry fail/LE scan fail)
- 被对方设备搜索不到 (Inquiry scan/LE adv abnormal)

1.4.5.2 检查点 [Stack check]

- 查询不到设备：

HCI log 中是否有开启查询的命令？

Yes => MTK check

- LE 扫描不到设备：

扫描不到期间的 HCI log 是否有开启 BLE scan 的命令？

Yes => MTK check

- 查询到某设备的时间太长 (performance)：

描述清楚查询的起止时间，期间 host 是否有来下 inquiry 的命令？

Yes => MTK check

- 对方搜索不到 DUT (Device Under Test，即测试中的设备)：

搜索不到期间 HCI log 是否有下 enable inquiry scan (BT search) 或 enable advertising (LE search)的命令？

Yes => MTK check

1.4.5.3 其他情况

- 了解备注资讯：

- (1) 是否有其他设备可以被搜索到 (Inquiry fail/LE scan fail)
- (2) DUT 搜索不到该设备时，用其他设备是否可以搜索到 (Inquiry scan/LE adv)
- (3) 结束前可以最多接收的响应数目，总的查询时间是否正常 (查询不到设备)
- (4) 事件是否有上报，DUT 搜索不到该设备时，用其他设备是否可以搜索到 (查询不到设备)

- Log 需求：

- (1) BT FW log+ hci log + air log

(2) 提供问题发生的具体时间点

1.4.6 蓝牙连接相关问题

1.4.6.1 症状

- ACL/LE link 建立失败 (Page timeout/page scan/LE init/LE adv)

1.4.6.2 检查点 [Stack check]

- 连接失败

建连期间对方是否有在回连（在 page timeout 附近，是否有对方引起的 Connection request event），如有可认为正常现象

Page timeout（一份 log 中会有多长 page timeout，确认是由 page timeout 导致的异常后，MTK check）

偶发 HCI_Disconnection_Complete Reason 为 Connection Failed to be Established(0x3E) 通常为正常现象，在广播信道 (37/38/39) 拥塞或干扰场景下更易出现。请先确认在干净环境下是否仍然容易出现此例，如是则 MTK check。

1.4.6.3 其他情况

- 连接问题以 HCI log 中是否看到连线建立为准 (connection complete event (status:success))，连线建立后 profile 建联失败，需要 Stack 先行切分具体的失败原因。如确认与 FW 相关 (Data no response? Data Transfer problem ...)，再给出相关分析和 log 请 MTK check。
- MTK check log 需求：
BT FW log+ hci log + air log
提供问题发生的具体时间点

1.4.7 蓝牙声音相关问题

1.4.7.1 症状

- SCO/eSCO link 连不上、杂音、噪音、无声等。

1.4.7.2 检查点

- HFP 建立失败/断开失败 [Stack check]

Host 下来的命令没有得到正确的 event 或是 Profile 没有得到正确的回应，确认 SCO/eSCO link 的设置（包括 codec/packet type 和 profile 设定是否一致）。

- HFP 声音无声/卡顿/杂音 [Audio check]

下行 (DL): Host(Audio) -> BT FW -> Air -> peer device -> 远端辅助机

上行 (UL): 远端辅助机 -> peer device -> Air -> BT FW -> Host (Audio)

1.4.7.3 其他情况

- 若 air log 中和远端手机中听到的声音只是多了底噪，原本的 HFP 通话声音连贯无卡顿，蓝牙固件正常处理锚点 => audio 的问题，需要 audio check

附件一 附加条款

您(或您所代表的公司或其他法律主体, 以下合称「您」)是否得取得、下载与使用本文件及其相关信息皆应以您接受本附加条款为先决要件。您对于本文件之使用、取得或下载即表示您已接受本附加条款并同意受本附加条款之拘束。若您不同意受本附加条款之拘束, 您将不得使用、取得或下载本文件并应立即删除或毁弃所有本文件之副本。

本文件含有联发科技股份有限公司及其关联公司(以下合称「联发科技」)或其授权人之机密信息及专有信息, 仅供您为本文件所描述之联发科技芯片组作内部使用而不得用于其他任何目的(包括但不限于确认或提供支持任何对联发科技、其供货商及/或其直接或间接客户所提潜在专利侵权主张的证据)。禁止未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息。您同意赔偿联发科技因您未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息之一部或全部导致联发科技所受之任何损失或损害。

联发科技及其授权人保有本文件的所有权及组成所有权之各项权利且未针对任何知识产权授权(无论明示或默示、透过禁反言原则或其他方式)。联发科技得随时变更本文件内容而无须另行通知。联发科技无须承担与使用或信赖本文件相关或因使用或信赖本文件致生之任何责任, 包括但不限于间接损害或附带损害赔偿責任。

本文件及联发科技所提供关于本文件之任何其他材料、信息或技术支持, 均以现况交付为准, 联发科技不负任何明示、默示、法定或其他形式之担保责任, 特别是适销性、不侵权、针对特定用途之适用性、完整性或正确性之担保责任或任何由贸易惯例或交易、履行过程所生之担保责任。对于联发科技为符合您所提规格或遵循特定标准或标准组织的要求所作之交付物, 联发科技亦不应承担任何责任。

于未对前述条款造成限制之情形下, 联发科技不对其产品任何特定用途之适用性承担任何保证或担保责任, 亦不承担任何因产品、电路或软件之应用或使用致生之赔偿责任。您同意您应单独承担关于整合您的产品与联发科技产品所涉及之设计、验证与测试之所有责任, 并确保前述整合产品符合相关标准及任何安全性要求或其他要件。

本附加条款及所有与本附加条款或本文件相关之行为应以台湾法律管辖、解释与阐明, 不适用冲突法原则。